第 10 章練習解答

CH10-E1

1. 依「尾端為 -1、頭端為 $+1$」的約定：

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 圖連通，所以

$$\operatorname{rank} A = 4 - 1 = 3, \qquad \dim N(A) = 1.$$

常數向量 $(1,1,1,1)^T$ 構成 kernel。

3. $m = n = 4, r = 3$，因此 $\dim N(A^T) = 1$。基本循環是 $1 \to 2 \to 3 \to 1$，使用邊方向符號 $+1, +1, -1$：

$$y = (1, 1, -1, 0)^T, \qquad A^T y = 0.$$

最後一條邊 $3 \to 4$ 是循環外的分支。

4. 取 $x = (0,0,0,2)^T$，得 $Ax = (0,0,0,2)^T$。再與上述 cycle flow 內積：

$$y^T A x = 0 + 0 + (-1)0 + 0 = 0.$$

這正是電位差與循環空間的正交性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH10-E2

1. 刪去 edge $2 \to 3$ 的 row：

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$L = B^T B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 關聯矩陣的每個 row 元素和為零，所以 $B\mathbf{1} = 0$，進而 $L\mathbf{1} = 0$。因 L 對稱，rows 與 columns 的和都為零。

3. 將節點 4 接地，刪除第四 row 與 column：

$$L_{\text{red}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

4. 解

$$2x_1 - x_2 - x_3 = 1,$$
$$-x_1 + x_2 = 0, \qquad -x_1 + 2x_3 = 0.$$

得 $x_2 = x_1$、$x_3 = x_1/2$，再得 $x_1 = 2$。因此

$$x = (2, 2, 1, 0)^T.$$

邊差分為

$$Bx = (0, -1, -1)^T.$$

代回

$$B^T B x = (1, 0, 0, -1)^T,$$

前三個分量與 reduced equation 一致；最後的 -1 是 ground node 的平衡流。完整 Laplacian 的右端總和必為零。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH10-E3

1. 固定兩端，未知位移為 u_1, u_2, u_3：

$$e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}.$$

2. $C = \mathrm{diag}(c_1, c_2, c_3, c_4)$，所以

$$K = A^T C A = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 & 0 \\ -c_2 & c_2 + c_3 & -c_3 \\ 0 & -c_3 & c_3 + c_4 \end{bmatrix}.$$

3. 若所有 $c_i = 1$，

$$K = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

對 $u \neq 0$，

$$u^T K u = \sum_i e_i^2 > 0.$$

固定邊界與連通彈簧使 $Au = 0$ 只能有 $u = 0$，故 K 正定。前導主子式 $2, 3, 4$ 都正，也提供獨立核對。

4. 對同一組三個質量，兩端自由表示移除連到固定牆面的兩根彈簧，即令 $c_1 = c_4 = 0$，保留 $c_2, c_3 > 0$。此時

$$u^T K u = c_2(u_2 - u_1)^2 + c_3(u_3 - u_2)^2.$$

能量為零若且唯若 $u_1 = u_2 = u_3$，所以 $N(K) = \mathrm{span}\{(1,1,1)^T\}$，而非只有「包含」此方向。物理上三個質量整體平移不拉長任何彈簧，沒有彈性回復力。

CH10-E4

1. 第一個 column 的和是 $0.8 + 0.2 = 1$，第二個 column 的和是 $0.3 + 0.7 = 1$，且所有元素非負，所以 P 是 column-stochastic 矩陣。機率 column vector 以 $u_{k+1} = Pu_k$ 更新；rows 的和在本題為 $1.1, 0.9$，不是此約定檢查的量。

2. $$\det(P - \lambda I) = (0.8 - \lambda)(0.7 - \lambda) - 0.06 = \lambda^2 - 1.5\lambda + 0.5.$$

特徵值為 $1, 0.5$。對 $\lambda = 1$：

$$(P - I)v = 0$$

給 $2v_1 = 3v_2$，可取 $v_1 = (3, 2)^T$。對 $\lambda = 0.5$：

$$v_2 = (1, -1)^T.$$

3. 把 stationary 特徵向量正規化到總和 1：

$$u_\infty = (0.6, 0.4)^T.$$

4. 展開

$$u_0 = au_\infty + b(1, -1)^T.$$

第二個分量給 $0 = 0.4a - b$，故 $b = 0.4a$。第一個分量給

$$1 = 0.6a + b = 0.6a + 0.4a = a.$$

所以 $a = 1, b = 0.4$，

$$u_k = u_\infty + 0.4(0.5)^k(1, -1)^T.$$

第二特徵值的模為 0.5，控制暫態的收斂速度。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH10-E5

1.

$$\det(A-\lambda I)=(0.2-\lambda)(0.1-\lambda)-0.12=\lambda^2-0.3\lambda-0.1.$$

兩根為

$$\lambda=\frac{0.3\pm\sqrt{0.09+0.4}}{2}=\frac{0.3\pm0.7}{2},$$

即 $0.5,-0.2$。因此 $\rho(A)=0.5$。

2.

$$I-A=\begin{bmatrix}0.8 & -0.3\\ -0.4 & 0.9\end{bmatrix}.$$

行列式是 $0.72-0.12=0.6$，

$$(I-A)^{-1}=\frac{1}{0.6}\begin{bmatrix}0.9 & 0.3\\ 0.4 & 0.8\end{bmatrix}.$$

3.

$$p=(I-A)^{-1}\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}.$$

第一分量 $(0.9+0.6)/0.6=2.5$，第二分量 $(0.4+1.6)/0.6=10/3$。因此

$$p=\left(\frac{5}{2},\frac{10}{3}\right)^{T}.$$

4. $\rho(A)=0.5<1$，所以 $A^k\to0$，Neumann 級數絕對收斂。$A\geq0$ 時逆矩陣也非負，可以解釋為直接需求、間接需求、再間接需求等的總和。

CH10-E6

1. 等式為

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 4.$$

兩個非基變數為零，得頂點：

$$(4, 0, 0), \quad (0, 4, 0), \quad (0, 0, 2).$$

可行區域是這三點形成的閉三角形。

2. 目標值為

$$20, \quad 12, \quad 16.$$

最小值是 12，位置 $(0, 4, 0)$。

3. 原問題為

$$\min 5x_1 + 3x_2 + 8x_3$$

限制為 $x_1 + x_2 + 2x_3 = 4, x \geq 0$。

對偶問題為

$$\max 4y$$

限制為

$$y \in \mathbb{R}, \quad y \leq 5, \quad y \leq 3, \quad 2y \leq 8.$$

$y = 3$ 可行，對偶最優值是 12，duality gap 為 0。

4. 本題三個頂點的目標值嚴格不同，最優點唯一，不可能有多個不同最優頂點。若 solver 回傳多個不同點，須檢查容差或錯誤。一般 LP 若兩個不同頂點都最優，它們之間整條線段也最優；不同基底對應同一點則是 degeneracy，不能誤稱不同頂點。

Lin Cing

CH10-E7

1. 方波在整週期的平均值為零，所以 $a_0 = 0$。除了跳躍點及端點外，$f(2\pi - x) = -f(x)$ 幾乎處處成立，cosine 在反射點保持不變，兩段積分抵消，因此全部 $a_n = 0$。

2. $$b_n = \frac{1}{\pi}\left(\int_0^{\pi} \sin(nx)\,dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin(nx)\,dx\right).$$

得

$$b_n = \begin{cases} \dfrac{4}{\pi n}, & n \text{ odd}, \\ 0, & n \text{ even}. \end{cases}$$

3. $$f_N(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{1 \le n \le N \\ n \text{ odd}}} \frac{\sin(nx)}{n}.$$

4. $b_n = \langle f, \sin(nx)\rangle / \pi$ 是投影係數，而 $b_n \sin(nx)$ 才是投影函數。有限截斷移除 $n > N$ 的正交分量；

$$\|f - f_N\|_2^2 = \pi \sum_{n>N,\, n \text{ odd}} \frac{16}{\pi^2 n^2} = \frac{16}{\pi} \sum_{n>N,\, n \text{ odd}} \frac{1}{n^2}.$$

因 $\|\sin nx\|_2^2 = \pi$，不能漏掉上式的 π 因子。加入非零的奇數模態會嚴格降低誤差；加入係數為零的偶數模態不改變誤差。亦可不依賴無窮 Parseval，直接用 $\|f\|^2 = 2\pi$ 減去有限投影能量核對。逐點收斂是另一個問題；跳躍附近可能出現 Gibbs 現象。

CH10-E8

1. 使用 column vector（欄向量）的齊次座標，矩陣由左側作用：

$$T(2,-1)=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$S(3)=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$R_{90}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

2. 繞中心 $c=(2,-1)$：

$$M=T(c)R_{90}T(-c)=\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&0&-3\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

對中心的齊次座標 $c_h=(2,-1,1)^T$，直接驗證 $Mc_h=c_h$。不能把 3×3 的 M 直接乘上二維的 c。

3. 點 $p=(1,0,1)^T$ 變成 $(3,-1,1)^T$。方向 $d=(1,0,0)^T$ 保持不變，因為其齊次座標最後一個分量是 0。

4. 單位法向量 $n=(1,2)^T/\sqrt{5}$：

$$P=I-nn^T=\begin{bmatrix}4/5&-2/5\\-2/5&1/5\end{bmatrix},$$

$$M=I-2nn^T=\begin{bmatrix}3/5&-4/5\\-4/5&-3/5\end{bmatrix}.$$

P 投影到過原點且法向量為 n 的直線 $n^Tx=0$，M 則對該直線反射。對 column vector，最右邊的矩陣先作用。因 $x=Px+(n^Tx)n$，反射是 $Mx=Px-(n^Tx)n=2Px-x$。

上述 P,M 是二維線性部分；齊次矩陣分別為 $\mathrm{diag}(P,1)$ 與 $\mathrm{diag}(M,1)$，以 3×3 矩陣作用於齊次欄向量。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH10-E9

1.

$$\det K = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = -1 \equiv 28 \pmod{29}.$$

因為 28 在模 29 中非零，且 29 是質數，所以 K 可逆。

2. 2×2 逆矩陣為

$$K^{-1} = 28^{-1} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$28 \equiv -1$，所以 $28^{-1} \equiv 28 \equiv -1$。逐項取負得

$$K^{-1} = \begin{bmatrix} 24 & 2 \\ 3 & 28 \end{bmatrix} \pmod{29}.$$

檢查 $K^{-1}K = I \pmod{29}$。

3. 訊息 $x = (5, 8)^T$：

$$y_1 = 5 + 16 = 21,$$
$$y_2 = 15 + 40 = 55 \equiv 26 \pmod{29}.$$

密文區塊是 $(21, 26)^T$。

4. 解碼為

$$x_1 = 24(21) + 2(26) \pmod{29} = 5,$$
$$x_2 = 3(21) + 28(26) \pmod{29} = 8.$$

本題使用 $y = Kx \pmod{29}$，沒有額外的平移項。若已知兩個明文區塊形成可逆的 $X = [x^{(1)}\ x^{(2)}]$，以及對應的 $Y = [y^{(1)}\ y^{(2)}]$，則 $Y = KX$ 立即給 $K = YX^{-1} \pmod{29}$。若已知區塊全落在同一條直線上，則未必足以唯一恢復 K；需要檢查秩，而不只是區塊數量。此線性結構與本題有限的小金鑰空間都不足以提供現代密碼安全性。

CH10-E10

1. 以「頭端減尾端」定義 A：

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \operatorname{diag}(1, 2, 3, 4).$$

取電阻網路的單位：x 為 V、c_e 為 S（A/V），$e = Ax$ 為 V，$y = Ce$、$j = -y$ 及 f 為 A。節點注入以正值表示外部注入節點、負值表示從節點抽走；注入必由沿邊流出的淨電流平衡。逐條計算 outer products 得

$$L = A^T C A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & 6 & -4 \\ 0 & -3 & -4 & 7 \end{bmatrix}.$$

2. 第二條邊反向時，

$$D = \operatorname{diag}(1, -1, 1, 1), \qquad A' = DA.$$

因為 D 與 C 都是對角矩陣，

$$(A')^T C A' = A^T\, D\, C\, D\, A = A^T C A = L.$$

原本第二條邊的差分和流都要乘 -1：$e_2' = -e_2$、$y_2' = -y_2$。因此 $(A')^T y' = A^T\, D^2 y = A^T y = f$；方向的約定改變表示值，不改變物理通量與平衡。

3. f 的總和是

$$-4 - 4 - 10 + 18 = 0.$$

刪去節點 1 後，

$$L_{\text{red}} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 0 & 6 & -4 \\ -3 & -4 & 7 \end{bmatrix}, \qquad f_{\text{red}} = (-4, -10, 18)^T.$$

解

$$4x_2 - 3x_4 = -4, \qquad 6x_3 - 4x_4 = -10, \qquad -3x_2 - 4x_3 + 7x_4 = 18$$

得 $x_2 = 2$、$x_3 = 1$、$x_4 = 4$，重建 $x = (0, 2, 1, 4)^T$。

4. 邊差分與加權電位差為

$$e = Ax = (2, 1, 2, 3)^T, \qquad y = Ce = (2, 2, 6, 12)^T.$$

實際沿箭頭的電流為 $j = -y = (-2, -2, -6, -12)^T$。再者

$$-A^T j = A^T y = (-4, -4, -10, 18)^T = f.$$

能量為

$$\frac{1}{2} x^T L x = \frac{1}{2}(1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 3^2) = 27,$$

而

$$\frac{1}{2} f^T x = \frac{1}{2}(-4 \cdot 2 - 10 \cdot 1 + 18 \cdot 4) = 27.$$

兩個二次泛函表示一致，且不含任意共同電位偏移。在這個穩態電阻網路中，$x^T L x = \sum_e c_e e_e^2 = 54$ 的單位是 W，為總耗散功率；帶 $1/2$ 的泛函值 27 是功率的一半，不是以 J 為單位的儲存能量。彈簧模型的 $\frac{1}{2} u^T K u$ 才是彈性位能，兩個模型的代數形式相同但物理單位不同。

5. 若最後一個 source 改成 17，則 $\mathbf{1}^T f = -1 \neq 0$。因為 $A\mathbf{1} = 0$，所以 $\mathbf{1}^T L x = 0$，該 f 不在 $C(L) = C(A^T) = N(A)^\perp$，完整方程無解。把節點 1 接地後，代數方程仍可能求解，但隱含把接地節點的注入由 -4 改成 -3，等於補入 $+1$ 單位電流；若模型沒有指定外部 source/sink 或接地反應，這會偷偷改掉守恆條件。應先修正 source 資料，或明確加入補償源與邊界條件後再求解。

CH10-E11

1. 初始 $x_1 = 0, s_1 = 0, s_2 = 1$，基底為 $B = I_2$。x_1 的 reduced cost 是 -1，方向 $B^{-1}a_1 = (1,1)^T$，比值是 0、1，取最小非負值 0。x_1 進入、s_1 離開，字典成為 $x_1 = -s_1, s_2 = 1 + s_1$，頂點不動。
2. 若取嚴格正的比值 1，則 $(x_1, s_1, s_2) = (1, -1, 0)$。兩個等式仍成立，但 $s_1 < 0$，所以不可行。比值檢查維持的是基本變數非負；零初值也必須限制步長。
3. 字典的目標為 $-x_1 = s_1 \geq 0$，可行點 $(0,0,1)$ 達到 0，所以最優。初始基本值含零，這是退化基本可行解；零步長換基只改變表示該點的基底，不能宣稱目標嚴格下降。
4. 對標準型 $\min c^T x$、$Ax = b$、$x \geq 0$，假設 A 滿列秩且目前基本解可行。對任何可行點，消去基本變數得 $c^T x = c_B^T B^{-1} b + \sum_{j \notin B} \bar{c}_j x_j$。若所有 $\bar{c}_j \geq 0$，右端不小於目前基本可行解的目標。反之，某個 $\bar{c}_j < 0$ 且 $d = B^{-1}a_j \leq 0$ 時，對任意 $t \geq 0$ 令 $x_j = t, x_B(t) = B^{-1}b - dt \geq 0$，等式仍滿足，目標卻以 $\bar{c}_j t$ 趨向 $-\infty$，故原問題無界。

CH10-E12

縮減矩陣為 [[5,−3],[−3,4]]，行列式 11，逆矩陣是 (1/11)[[4,3],[3,5]]。乘右端 (−3,15)ᵀ 得 (3,6)ᵀ，所以 x=(0,3,6)ᵀ V。被刪第一列給 f₁=−2・3−6=−12 A；f=(−12,−3,15)ᵀ A，總和為零。

邊差分為 (3,3,6)ᵀ V，乘電導 diag(2,3,1) S 得 y=(6,9,6)ᵀ A，實際電流 j=−y。因此 2→1 為 6 A、3→2 為 9 A、3→1 為 6 A；node 3 外部注入 15 A，nodes 1、2 分別取出 12、3 A。耗散功率為 2・3²+3・3²+1・6²=81 W，亦等於 xᵀLx=xᵀf。

把資料寫成 (−11,−3,15)ᵀ A 時，縮減右端不變，但完整殘差 Lx−f=(−1,0,0)ᵀ A。總注入是 1 A，與 1ᵀL=0 矛盾。選參考電位不能消除這個不一致；若另接實際電壓源，必須把其未知電流加入模型。理想電阻耗散功率、不儲存能量；此處 1/2 xᵀLx 的單位仍是 W，不是 J。若功率保持不變，經 Δt 秒所耗散的能量為 81Δt J。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 10.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study